[INFO B315] Télécommunications et réseaux
TP4: Couche réseau

Lionel Goffaux

25 novembre 2024

1 Sous-réseaux

Exercice 1. Quelles sont les adresses les plus hautes et les plus basses, attribuables à un ordinateur, de chacun des sous-réseaux suivants ?

1. `138.48.32.0/28`
2. `138.148.0.0/18`
3. `2001:6a8:3900:8000::/50`
4. `2a01:e35:39d9:e6c0::/61`
5. le sous-réseau `138.48.32.0` avec le masque `255.255.224.0`
6. le sous-réseau `154.112.16.0` avec le masque `255.255.240.0`

Exercice 2. Sur base de la FIB ci-dessous, indiquez l'interface de sortie pour chacune des destinations suivantes :

1. `29.130.115.5`
2. `192.3.14.1`
3. `138.48.33.210`
4. `192.168.1.5`
5. `192.168.0.77`

Préfixe	Prochain saut	Directement connecté
29.0.0.0/8	10.0.1.1	Non
154.12.0.0/16	154.12.3.1	Non
192.168.0.0/16	190.150.13.4	Non
192.168.0.128/25	10.0.1.1	Non
192.168.0.64/28	eth2	Oui
138.48.32.0/23	eth3	Oui
10.0.1.0/24	eth0	Oui
154.12.3.0/24	eth1	Oui
0.0.0.0/0	138.48.32.1	Non

Table 1 – **FIB** d'un routeur

Exercice 3. Sur base de la figure 1, construisez les **FIB** des routeurs R1, R2, R3 et R4. Minimisez le nombre d'entrées dans chaque **FIB**.

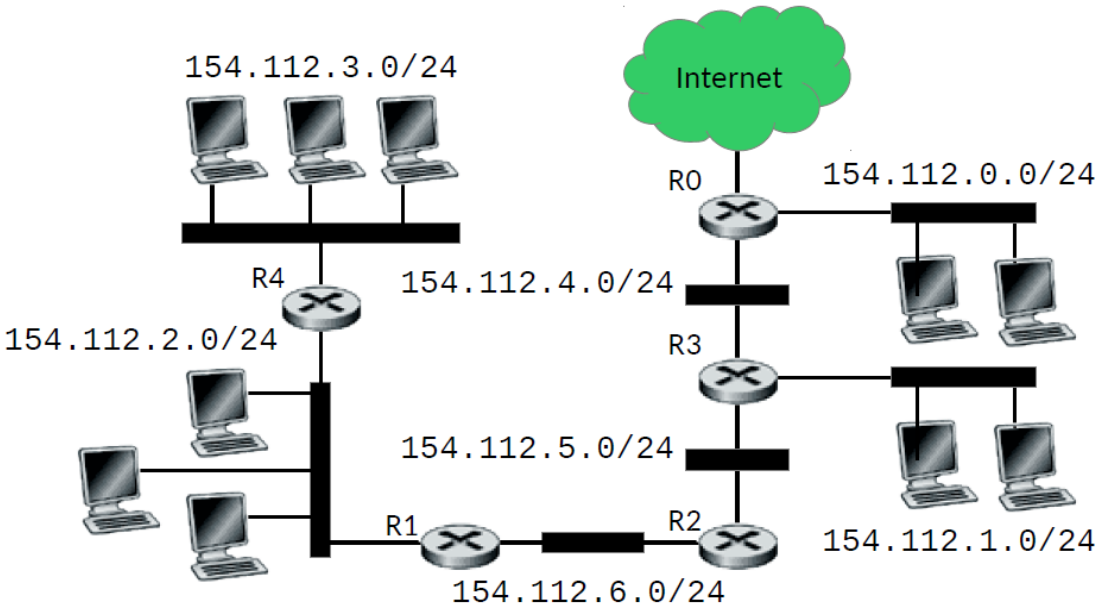

Figure 1 – Topologie de l'exercice

Exercice 4. Votre entreprise vient d'acquérir le sous-réseau 51.91.152.0 avec le masque 255.255.248.0 et vous demande de diviser ce réseau en quatre (4) sous-réseaux pour chacun des quatre (4) départements de l'entreprise. Chaque département a un nombre de postes différent. Bien entendu, chacun des sous-réseaux de votre découpage doit au moins pouvoir accueillir le nombre de postes nécessaire pour le département auquel il est attribué. Le tableau suivant reprend chaque département et le nombre de postes associé.

Indiquez clairement pour chacun des sous-réseaux à quel département vous l'attribuez.

Une fois les sous-réseaux attribués, schématisez la topologie du réseau de votre entreprise et indiquez les FIB pour chaque routeur. Notez que c'est le réseau du département D qui doit donner accès à Internet.

Département	A	B	C	D
Postes	512	354	208	137